

Sleep modes

Los modulos ESP tienen incorporados diferentes modos de ahorro de energia o sleep modes, estos modos son muy utiles cuando necesitamos alimentar nuestro dispositivos con baterias, dado que reducen el consumo de los modulos de manera sustancial.

Dado que los modos sleep no son iguales en todos los modelos, debemos tratarlos por separado y en este caso vamos a referenciar los dos mas comunes: el ESP-8266 y el ESP-32

ESP-8266

Sleep modes ESP-8266

Table 1-1. Differences between 3 Sleep Modes

Item		Modem-sleep	Light-sleep	Deep-sleep
Wi-Fi		OFF	OFF	OFF
System clock		ON	OFF	OFF
RTC		ON	ON	ON
CPU		ON	Pending	OFF
Substrate current		15 mA	0.4 mA	~ 20 μ A
Average current	DTIM = 1	16.2 mA	1.8 mA	
	DTIM = 3	15.4 mA	0.9 mA	-
	DTIM = 10	15.2 mA	0.55 mA	

ESP-32

Sleep modes ESP-32

Power mode	Description			Power consumption
Modem-sleep	The CPU is powered on.	240 MHz *	Dual-core chip(s)	30 mA ~ 68 mA
			Single-core chip(s)	N/A
		160 MHz *	Dual-core chip(s)	27 mA ~ 44 mA
			Single-core chip(s)	27 mA ~ 34 mA
		Normal speed: 80 MHz	Dual-core chip(s)	20 mA ~ 31 mA
			Single-core chip(s)	20 mA ~ 25 mA
Light-sleep	-			0.8 mA
Deep-sleep	The ULP coprocessor is powered on.			150 μ A
	ULP sensor-monitored pattern			100 μ A @1% duty
	RTC timer + RTC memory			10 μ A
Hibernation	RTC timer only			5 μ A
Power off	CHIP_PU is set to low level, the chip is powered off.			1 μ A